

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

华工小朋友

包包！公众号我发了口令，
但是没有受到资料诶？



包包

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷) 或者资料专区检索 (详见P4)

华工小朋友

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



包包

别急，包包是人工运营的，
你可以通过以下途径反馈~ (P3)

包包有偿收集资料投稿

还有疑问？
找包子妹妹！



华工包打听公众号



包子妹妹



资料反馈箱



资料获取指南

华工包打听



资料声明

关于资料

· 来源

由同学投稿，包打听有偿收集、整理。

· 分享

资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用

华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级（星球包）等一站式服务。

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听

华工包打听



包子妹妹



微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活
资讯。

公众号——学习资料，
校园百事，学校通
知。

包星球——吃喝玩乐，
兼职考研留学信息，应
有尽有

QQ号——空间动态，
百事打听！

座位号

专业

学院

学号

姓名

(密封线内不答题)

线

密

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 可使用计算器;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共八大题, 满分 100 分。考试时间 120 分钟。
5. 本试卷的六、七、八大题, 有不同学分的要求, 请小心阅题。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

可能用到的分位点:

$$u_{0.025} = 1.96, u_{0.005} = 2.58, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.99865, \Phi(4) = 0.99997$$

$$t_{0.025}(6) = 2.45, t_{0.025}(7) = 2.36, t_{0.025}(8) = 2.31$$

$$\chi^2_{0.05}(6) = 12.6, \chi^2_{0.05}(7) = 14.1, \chi^2_{0.05}(8) = 15.5$$

一、(10 分) 一部五本头的文集, 按任意次序放到书架上去, 试求下列概率:

- (1) 第一卷出现在旁边。
- (2) 第一卷及第五卷出现在旁边。
- (3) 第一卷或第五卷出现在旁边。
- (4) 第一卷及第五卷都不出现在旁边。
- (5) 第三卷正好在正中。

二、(12 分) 已知甲、乙两箱中装有同种产品,其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品,乙箱中仅装有 3 件合格品.从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后,求:

- (1)乙箱中次品件数 X 的数学期望;
- (2)从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

三、(12) 某保险公司对一种电视机进行保险,现有 9000 个用户,各购得此种电视机一台,在保险期内,这种电视机的损坏率为 0.001,参加保险的客户每户交付保险费 5 元,电视机损坏时可向保险公司领取 2000 元,求保险公司在投保期内:

- (1) 亏本的概率;
- (2) 获利不少于 10000 元的概率。

四、(15 分)设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a 、 b 、 c 为常数，且 X 的数学期望 $EX = -0.2$ ， $P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = 0.5$ ，记 $Z = X + Y$.求：(1) a 、 b 、 c 的值；(2) Z 的概率分布律；(3) $P\{X = Z\}$.

五、(15 分)设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{当 } -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4} & \text{当 } 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$ ， $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数.求：

(1) Y 的密度函数 $f_Y(y)$ ； (2) $\text{cov}(X, Y)$ ； (3) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

六、(2学分) (10分) 设随机变量 X 与 Y 独立,其中 X 的概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

而 Y 的概率密度为 $f(y)$,求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.

七、(2学分) (10分) 已知男子中有5%是色盲患者, 女子中有0.25%是色盲患者, 若从男女人数相等的人群中随机地挑选一人, 恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?

八、(2 学分) (16 分)

(1) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为独立同分布的随机变量, 且均服从 $N(0,1)$,

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Y_i = X_i - \bar{X}$ ($i=1,2,\dots,n$). 求: $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\}$.

(2) 袋中有 a 只红球, b 只白球, c 只黑球。从袋中任取 1 个球, 观察颜色后放回, 并加入 d 只与之同色的球。如此操作, 求第 k 次取到红球的概率。

六、(3、4 学分) (16 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$. 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

(1) 求 Y_i 的方差 DY_i , $i = 1, 2, \dots, n$;

(2) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{cov}(Y_1, Y_n)$;

(3) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 求常数 c ;

(4) 若 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 相互独立, 均为 σ^2 的无偏估计量, 且它们的方差存在. 试给出一个比它们更有效的无偏估计量.

七、(3、4 学分) (12 分) 假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$. 求:

(1) X 的数学期望 EX (记 EX 为 b); (2) μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(3) b 的置信度为 0.95 的置信区间.

八、(3、4 学分) (8 分) 某市居民上月平均伙食费为 235.5 元, 随机抽取 49 个居民, 他们本月的伙食费平均为 236.5 元, 由这 49 个样本算出的标准差 $S = 3.5$ 元. 假设该市居民月伙食费 X 服从正态分布, 试在 $\alpha = 0.01$ 时, 检验 “本月该市居民平均伙食费较之上个月无变化” 的假设.